第一章　向量与坐标

综合与提高习题题目卷

24 道完整习题　与详解卷题号一致

难度标记： ⋆⋆ 综合 为多步综合；⋆⋆⋆ 较难 为较难的结构或论证题。带深蓝底白字“课堂重点讲解题”标签及浅蓝标题条的 10 道题，课堂着重讲解。分级是依据推理与计算要求给出的教学建议。

统一约定： 坐标题采用右手直角坐标系。向量与标量分开书写；两向量“共线”按线性相关理解，允许含零向量；向量夹角只对非零向量定义。梯形按顶点依次排列的通常凸梯形理解。

射影与混合积： 对 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$，有向射影长度为实数

$$\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{b}}\,\boldsymbol{a}=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|},\qquad \text{射影向量}=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|^2}\boldsymbol{b};\qquad [\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}.$$

课堂重点讲解题索引

1.3　1.8　1.10　1.12　1.14　1.16　1.20　1.27　1.30　1.31

A. 综合练习

习题 1.3

课堂重点讲解题　⋆⋆ 综合

用数量积证明柯西不等式

$$\left(\sum_{i=1}^{3}a_ib_i\right)^2\le\left(\sum_{i=1}^{3}a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{3}b_i^2\right),$$

并指出等号成立的几何条件。

习题 1.4

⋆⋆ 综合

证明

$$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}),$$

并说明该等式与平行四边形面积的关系。

习题 1.7

⋆⋆ 综合

设

$$A(1,0,1),\quad B(2,1,0),\quad C(0,2,3),\quad D(3,\lambda,2).$$

求 λ，使 A,B,C,D 共面。

B. 证明与辨析

习题 1.8

课堂重点讲解题 ⋆⋆ 综合

设 A,B,C,D 是空间中任意四点。证明

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{BD}=0.$$

习题 1.9

⋆⋆ 综合

先判断下列等号两边的对象类型是否一致、表达式是否有意义；对有意义的等式，再判断是否恒成立，并给出证明或反例：

$$|\boldsymbol{a}|\,\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a},\qquad \boldsymbol{a}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}.$$

习题 1.10

课堂重点讲解题 ⋆⋆⋆ 较难

证明向量三重积公式

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c},$$

并用它证明 Jacobi 恒等式

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})+\boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})+\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{0}.$$

习题 1.11

⋆⋆ 综合

证明

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2.$$

并说明它与平行四边形面积公式 $S=ab\sin\theta$ 的关系。

习题 1.12

课堂重点讲解题 ⋆⋆⋆ 较难

若

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d},\qquad \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{d},$$

证明 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{d}$ 与 $\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$ 共线。

习题 1.13

⋆⋆ 综合

证明：若 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，则

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}.$$

并解释其几何意义。

习题 1.14

课堂重点讲解题 ⋆⋆⋆ 较难

在平面直角坐标系（取 x 轴正向转向 y 轴正向为逆时针）中，设 $\triangle ABC$ 的三个顶点为

$$A(x_1,y_1),\qquad B(x_2,y_2),\qquad C(x_3,y_3).$$

证明

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\left|\begin{vmatrix}x_1 & x_2 & x_3\\ y_1 & y_2 & y_3\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}\right|,$$

并说明有向面积（即不取绝对值的行列式的一半）的正负与 A,B,C 排列方向的关系。

习题 1.15

⋆⋆ 综合

判断下列命题是否正确，并给出证明或反例：若 $\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{b}$，且 $\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$。

习题 1.16

课堂重点讲解题 ⋆⋆ 综合

设 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{x}\times\boldsymbol{y}$ 共线。讨论 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的关系。

习题 1.17

⋆⋆ 综合

证明

$$[\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c},\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}]=2[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}].$$

C. 计算与应用

习题 1.20

课堂重点讲解题 ⋆⋆⋆ 较难

设

$$\boldsymbol{a}=\{3,-2,1\},\qquad \boldsymbol{b}=\{-1,k,5\}.$$

是否存在实数 k，使 $\boldsymbol{a}$ 在 $\boldsymbol{b}$ 方向上的有向射影长度为 $-\sqrt{14}$？说明理由。

习题 1.21

⋆⋆ 综合

已知

$$\boldsymbol{a}=\{1,0,2\},\qquad \boldsymbol{b}=\{2,-1,3\},\qquad \boldsymbol{c}=\{2,1,0\}.$$

求 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{c}$ 方向上的有向射影长度。

习题 1.23

⋆⋆ 综合

用一条有向线段表示向量 $\boldsymbol{a}$，其终点为

$$\left(\frac{5}{2},\frac{3}{2},\frac{5}{2}\right),$$

且 $|\boldsymbol{a}|=3$，方向余弦中

$$\cos\alpha=\frac{1}{2},\qquad \cos\beta=\frac{1}{2}.$$

求向量 $\boldsymbol{a}$ 的所有可能坐标及相应的起点坐标。

习题 1.24

⋆⋆ 综合

已知

$$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b},\qquad \overrightarrow{AD}=\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b},$$

其中 $|\boldsymbol{a}|=5$，$|\boldsymbol{b}|=3$，$\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\pi/6$。求平行四边形 $ABCD$ 的面积。

习题 1.25

⋆⋆ 综合

已知三向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 两两垂直，且

$$|\boldsymbol{a}|=1,\qquad |\boldsymbol{b}|=2,\qquad |\boldsymbol{c}|=3.$$

求向量

$$\boldsymbol{d}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$$

的长度，以及它与 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的夹角。

习题 1.26

⋆⋆ 综合

已知 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 中每两个向量的夹角均为 $\pi/3$，且

$$|\boldsymbol{a}|=4,\qquad |\boldsymbol{b}|=6,\qquad |\boldsymbol{c}|=2.$$

求

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|.$$

习题 1.27

课堂重点讲解题 ⋆⋆⋆ 较难

设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为非零向量。已知 $\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$ 与 $7\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b}$ 垂直，且 $\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b}$ 与 $7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 垂直。求 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角。

习题 1.28

⋆⋆ 综合

若 $[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}]=3$，求

$$[\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\ \boldsymbol{b}-\boldsymbol{c},\ \boldsymbol{c}+\boldsymbol{a}].$$

习题 1.29

⋆⋆ 综合

设

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=3.$$

求

$$\big[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\big]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})$$

的值。

习题 1.30

课堂重点讲解题 ⋆⋆ 综合

已知

$$A(0,1,-1),\quad B(1,3,2),\quad C(1,0,1),\quad D(2,2,0).$$

求四面体 $ABCD$ 的体积，并求从顶点 B 引出的高线的长。

习题 1.31

课堂重点讲解题 ⋆⋆ 综合

用向量法证明：梯形两腰中点连线平行于上下底边，且等于两底边长度和的一半。